

Projekt Robocar

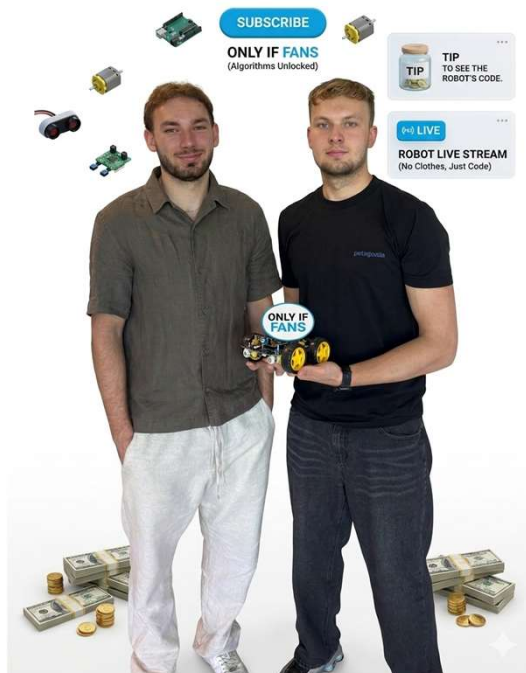
Modul Programmieren1 bei Robert Luft

SIMON SPENGLER & WESLEY WELDERT

Team „Only If Fans“



Das Team:



Warum „Only If Fans“?

- Hoher Marketing-Wert
- Direkter Code Bezug

Clean Code im Projekt

Vorher

```
if (  
    mitte == 1  
    and links == 0  
    and rechts == 0  
):
```

- Vermeidung von Magic Numbers lässt Bezüge besser herstellen und den Code leichter verstehen.

Nachher

```
16     LINE_DETECTED = 1  
17     LINE_NOT_DETECTED = 0
```

```
if (  
    mitte == LINE_DETECTED  
    and links == LINE_NOT_DETECTED  
    and rechts == LINE_NOT_DETECTED  
):
```

Clean Code im Projekt

Vorher

```
9  MOTOR_FL = (0, 1)
10 MOTOR_RL = (3, 2)
11 MOTOR_RR = (4, 5)
12 MOTOR_FR = (7, 6)
```

Nachher

```
9  MOTOR_FRONT_LEFT = (0, 1)
10 MOTOR_REAR_LEFT = (3, 2)
11 MOTOR_REAR_RIGHT = (4, 5)
12 MOTOR_FRONT_RIGHT = (7, 6)
```

Aussagekräftige Namen führen dazu, dass...

...unnötige Kommentare wegfallen

...jeder Laie sofort versteht um was es geht

...kein Interpretationsspielraum zulässt

Clean Code im Projekt

Vorher

```
def fahre_nach_sensoren():
    if sensor_mitte == 1:
        if sensor_links == 0:
            if sensor_rechts == 0:
                motor.drive_forward()
            else:
                motor.steer_right()
        else:
            motor.steer_left()
    else:
        if sensor_links == 1:
            motor.steer_left()
        elif sensor_rechts == 1:
            motor.steer_right()
        else:
            if last_direction == "links":
                motor.spin_left()
            else:
                motor.spin_right()
```

Unsere Verbesserungen:

- Keine tiefen Verschachtelungen
- Anwendung von logischen Verknüpfungen zur besseren Lesbarkeit
- Klarer Datenfluss auf nahezu einer Ebene zur Verständlichkeit

Nachher

```
try:
    while True:
        links, mitte, rechts = sensor.read_sensors()

        if (
            mitte == LINE_DETECTED
            and links == LINE_NOT_DETECTED
            and rechts == LINE_NOT_DETECTED
        ):
            motor.drive_forward(BASE_SPEED)
            last_direction = DIRECTION_MITTE

        elif (
            links == LINE_DETECTED
            and mitte == LINE_DETECTED
            and rechts == LINE_NOT_DETECTED
        ):
            motor.steer_left(STEER_SPEED)
            last_direction = DIRECTION_LINKS

        elif (
            links == LINE_DETECTED
            and mitte == LINE_NOT_DETECTED
            and rechts == LINE_NOT_DETECTED
```

Warum dieser Algorhytmus?

- Einfache If – Funktionen benötigen wenig Rechenleistung ➡ schnelleres Auto
- Für jede realistische Sensorkombination existiert eine klare Reaktion
- Häufiges Problem: Alle Sensoren = 0 ➡ Robocar hat Orientierung verloren und bleibt stehen
➡ Lösung: „Last Direction“: Robocar fährt im Falle von 0,0,0 (keine schwarze Linie erkannt) in die zuletzt gefahrene Richtung weiter, um Linie wiederzufinden

Flussdiagramm

https://drive.google.com/file/d/13VCN5kHj4maMpu7J_HhCGdDepcpfd8PO/view?usp=drive_link

Jetzt schaut zu und lernt!

